Projet Fédéré LCE2

Sujet :

SunScout

Système Automatique de suivi solaire

Fort ensoleillement en Tunisie (~2900 h/an), panneaux solaires fixes peu optimisés, solutions de tracking coûteuses

Développé par :

Farah Benarbi , Amani Arouri , Mohamed EL Mehdi Aouni , Baraa Benarfi , Rym Jlidi

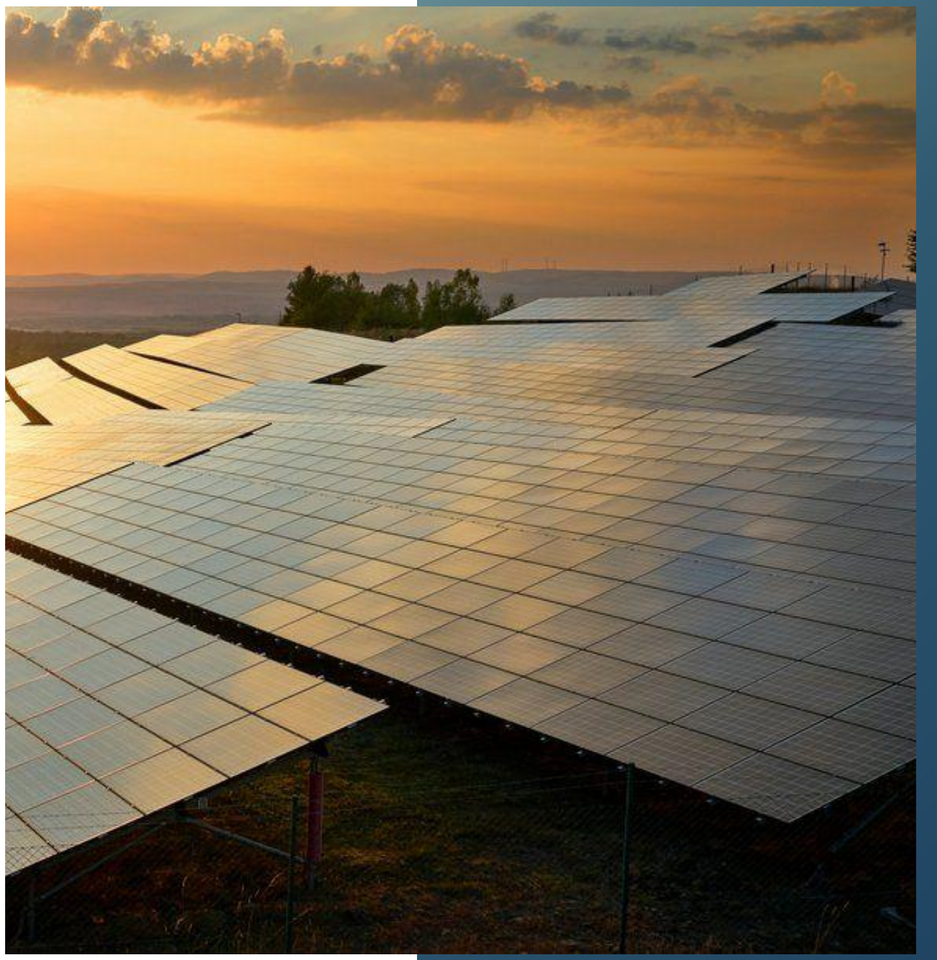
Encadré par:

M.FAOUZI MOUSSA

2025 / 2026

Problématique et besoin

- **Problématique :** les panneaux solaires fixes ne suivent pas la position du soleil, ce qui réduit leur efficacité énergétique
- **Besoin :** développer une solution automatique, simple et à bas coût pour optimiser la production d’énergie solaire en Tunisie
- **Utilité** : améliorer le rendement des installations solaires avec une solution accessible et intelligente .



Utilisateurs cibles

👥 **Particuliers :** utilisation sur toits résidentiels pour améliorer l’autoconsommation solaire

🚜 **Agriculteurs :** utilisation en zones rurales pour alimenter des systèmes d’irrigation et gagner en autonomie énergétique

🏢 **Entreprises :** utilisation sur bâtiments professionnels pour réduire la consommation électrique

💡 **Valeur apportée :** amélioration du rendement énergétique grâce à un suivi solaire automatique simple et accessible



Objectifs du projet

- Optimiser la production d’énergie solaire grâce à un suivi automatique
- Automatiser le fonctionnement du système sans intervention humaine
- Assurer un suivi en temps réel via une interface web
- Concevoir une solution à faible coût basée sur des composants accessibles (LDR, SG90, ESP32)
- Proposer une architecture évolutive et adaptable



Étude et réflexion métier

📊 Analyse du besoin

Panneaux fixes entraînent une perte d’efficacité de 25 à 35%

- Besoin d’un suivi solaire automatique pour améliorer le rendement
- Absence de supervision en temps réel des installations

⚙️ Contraintes

Rotation limitée à 180°

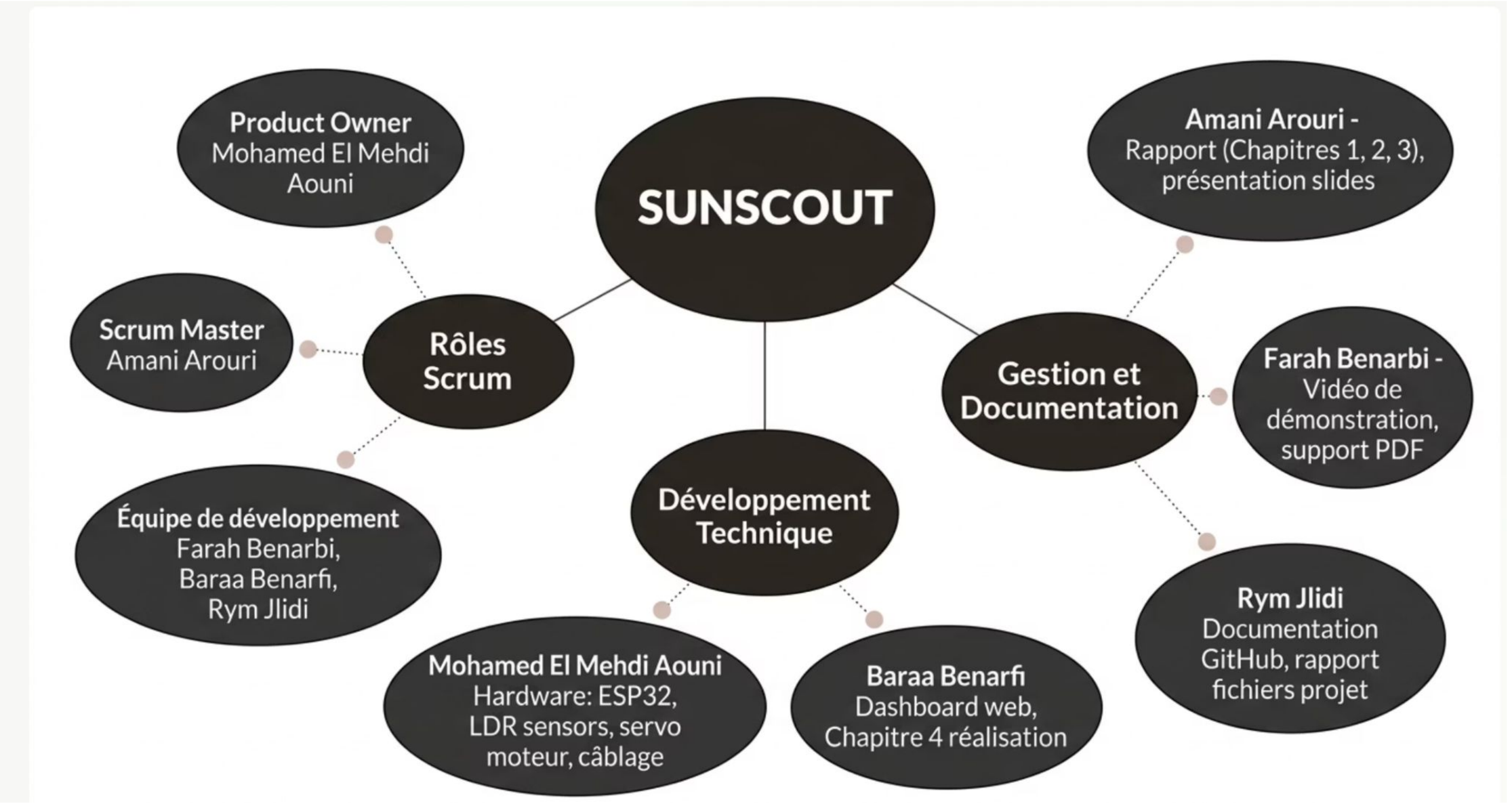
- Système à faible coût
- Fonctionnement local et stable

🔄 Scénarios d’utilisation

Démarrage : position initiale du panneau à 90°

- En fonctionnement : ajustement automatique selon la lumière détectée
- Fin de journée : stabilisation ou retour position neutre

Organisation de l’équipe et répartition des rôles



Méthode de travail et avancement

Agile Scrum — 3 sprints de 2 semaines — suivi via Jira — période : février–avril 2026



Sprint 1

Analyse + conception

Sprint 2

ESP32 + capteurs

Sprint 3

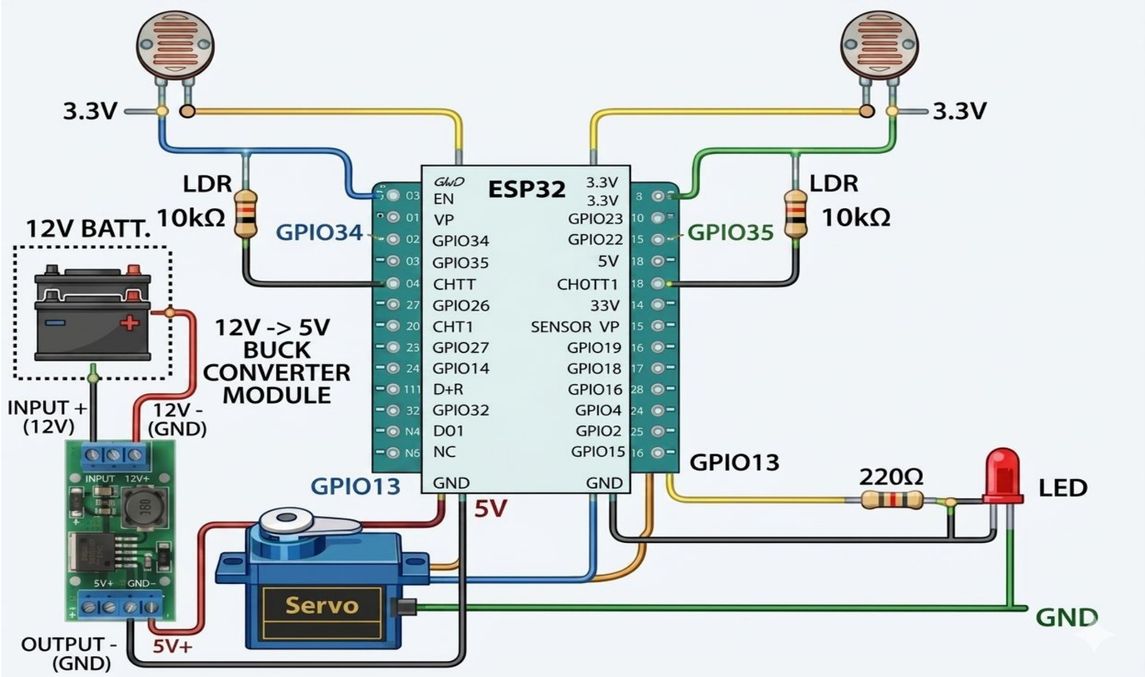
Dashboard + tests
+ intégration

Livrables réalisés :

- Firmware ESP32 fonctionnel (Arduino IDE)
- API REST /data opérationnelle
- Dashboard web HTML/CSS/JS déployé
- 10 tickets Jira complétés

Avancement global : projet entièrement réalisé et tests & validation complétés.

Conception du projet



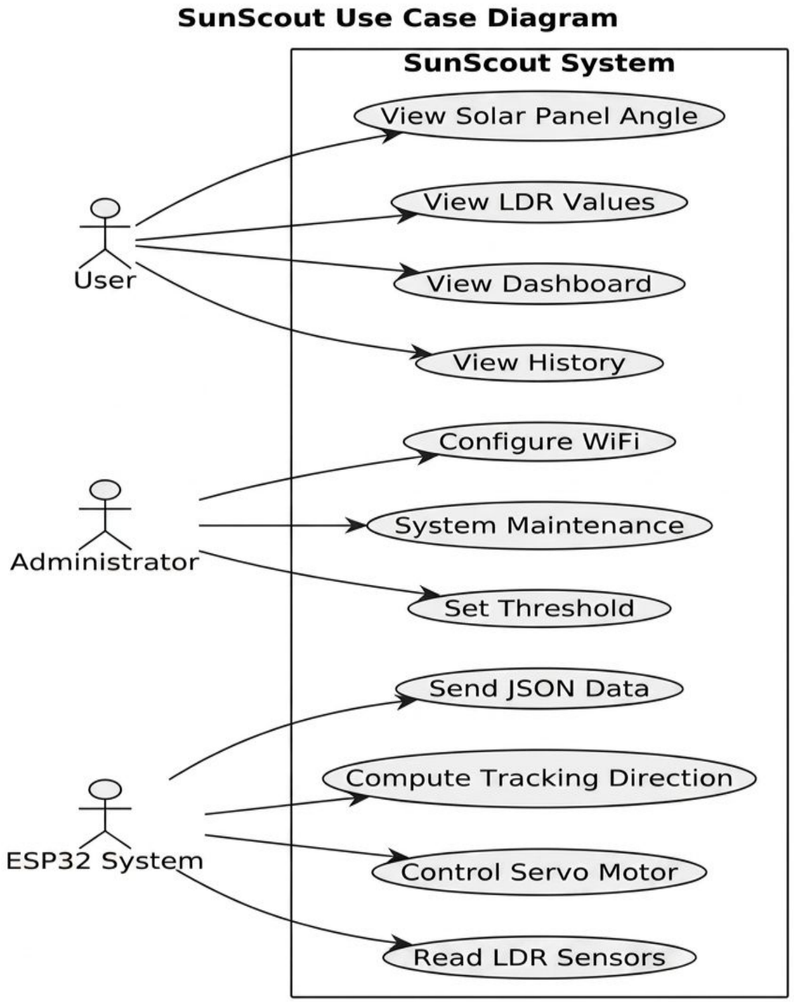
1.Système IOT de suivi solaire base sur ESP32

2. Modules principaux

LDR → ESP32 → Servo → Interface web

3. Parcours utilisateur

Capteur → traitement → mouvement → dashboard



4.Cas d'utilisation (Utilisateur ↔ Système)

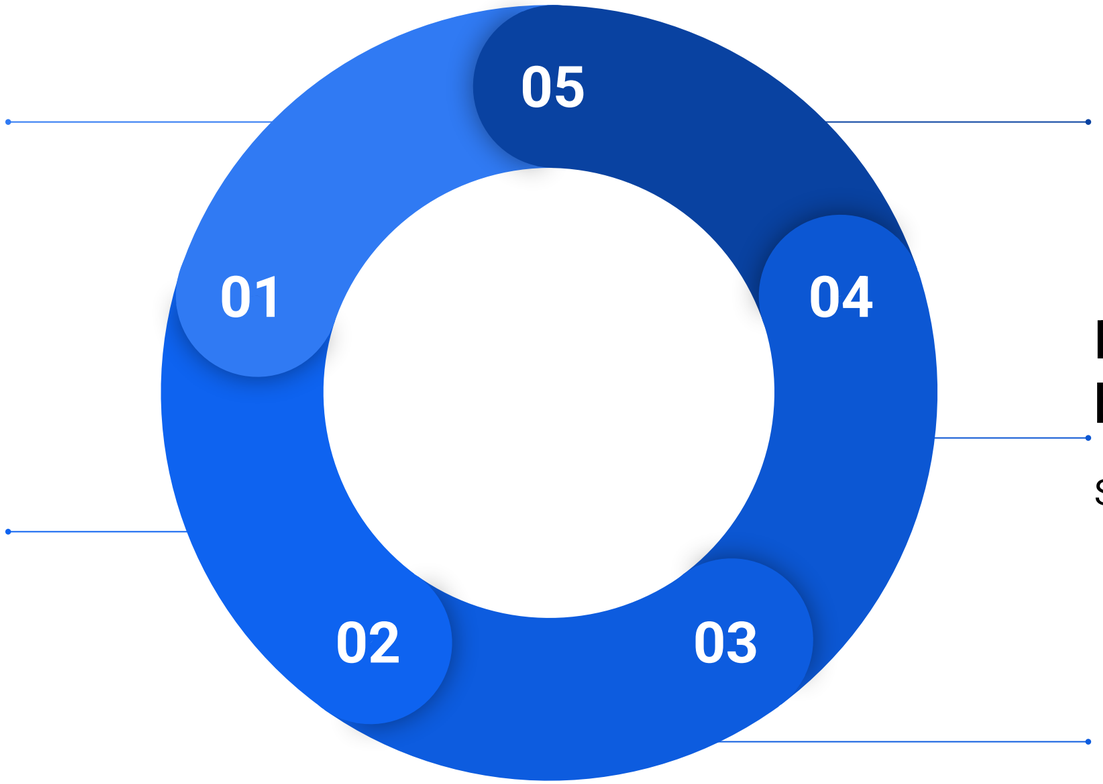
Choix techniques et méthodologiques

ESP32

Microcontrôleur principal du système, traitement, contrôle et WiFi intégré (IoT), programmation avec Arduino IDE.

Capteurs LDR

Détection de l'intensité lumineuse, suivi automatique du soleil.



Interface Web (HTML/CSS/JS)

Dashboard utilisateur, affichage des données en temps réel, développé avec VS Code.

Module énergie (TP4056 + batterie 18650)

Stockage de l'énergie, autonomie du système.

Servo SG90

Orientation automatique du panneau solaire, système de tracking.

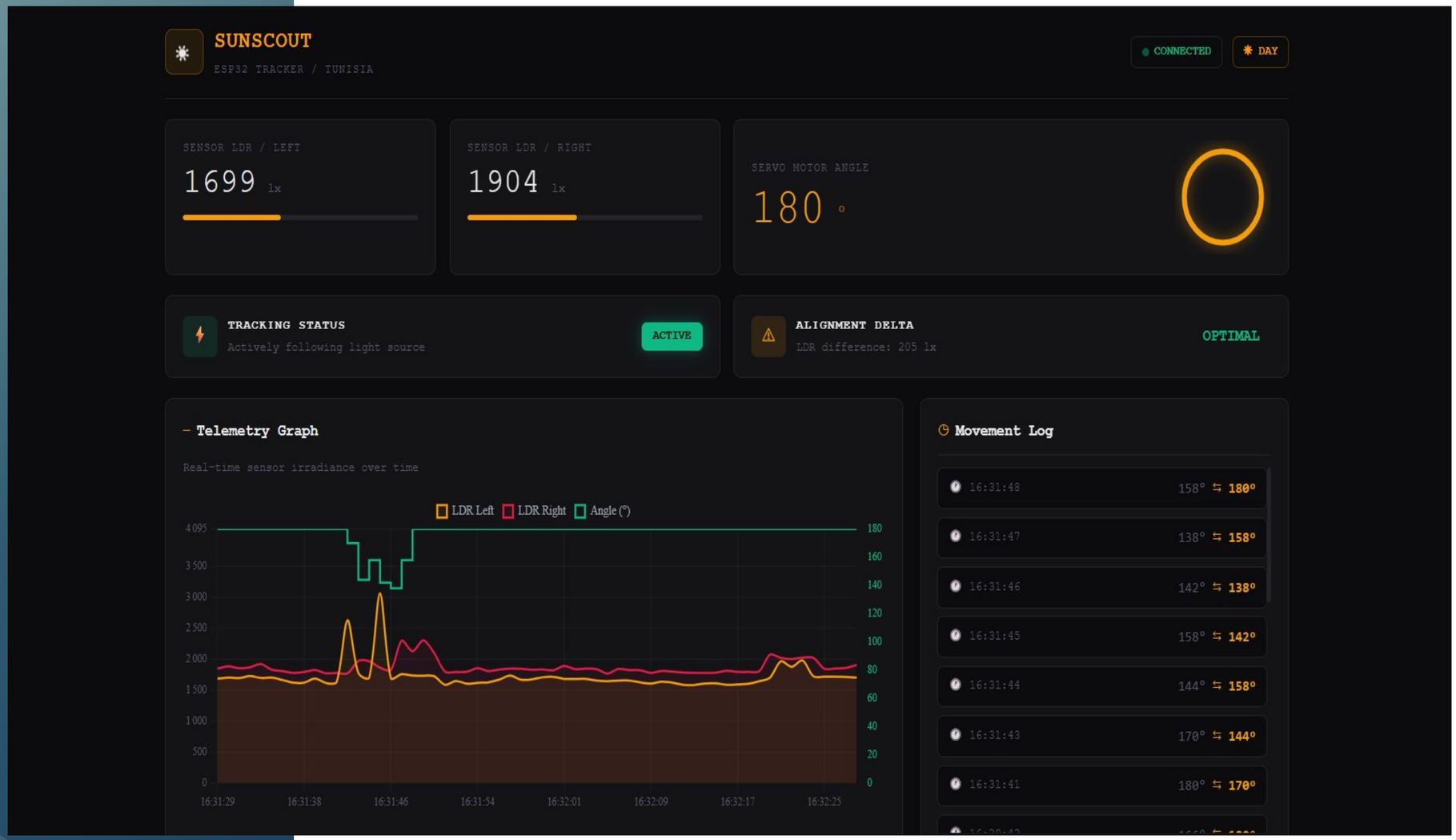
🔵 Communication

ESPAsyncWebServer, HTTP et JSON — échanges de données ESP32 ↔ dashboard

🟣 Méthodologie

Développement modulaire (hardware/software), approche Agile (sprints), tests et intégration continue, suivi GitHub

Aspect IHM / UX



❑ Fonctionnalités principales

Valeurs des capteurs LDR et angle du panneau en temps réel

Suivi du mouvement du servo et état du système (tracking / veille)

Affichage graphique et analyse simple de l'efficacité

❑ Ergonomie

Interface accessible via navigateur sans installation

Mise à jour automatique en temps réel (~1s)

Interface simple, lisible et intuitive

Interface web de supervision du système de suivi solaire en temps réel

Réalisation

⚙️ Ce qui a été développé

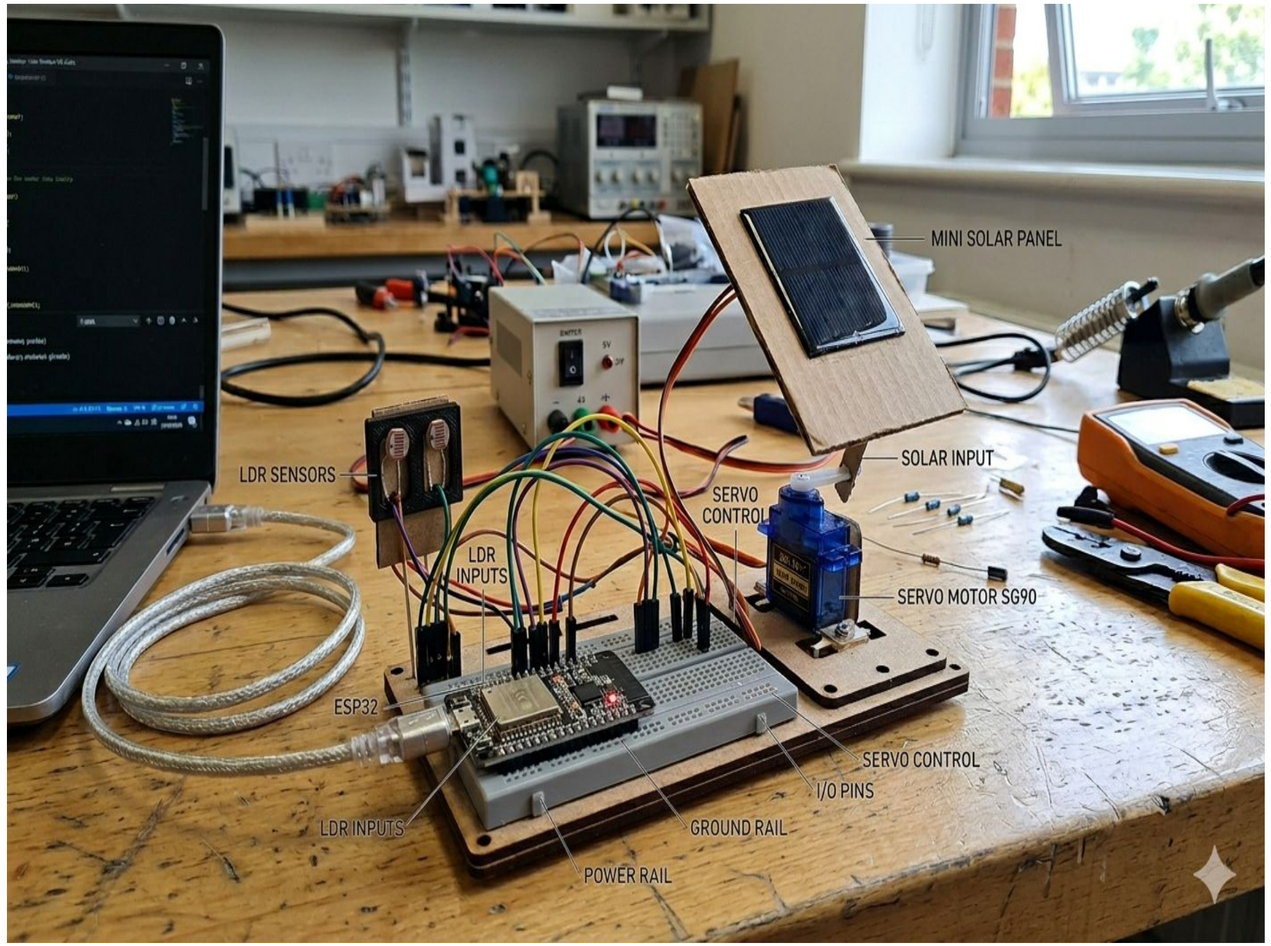
- Système complet basé sur ESP32 intégrant capteurs LDR, servo et serveur web

🔄 Fonctionnalités

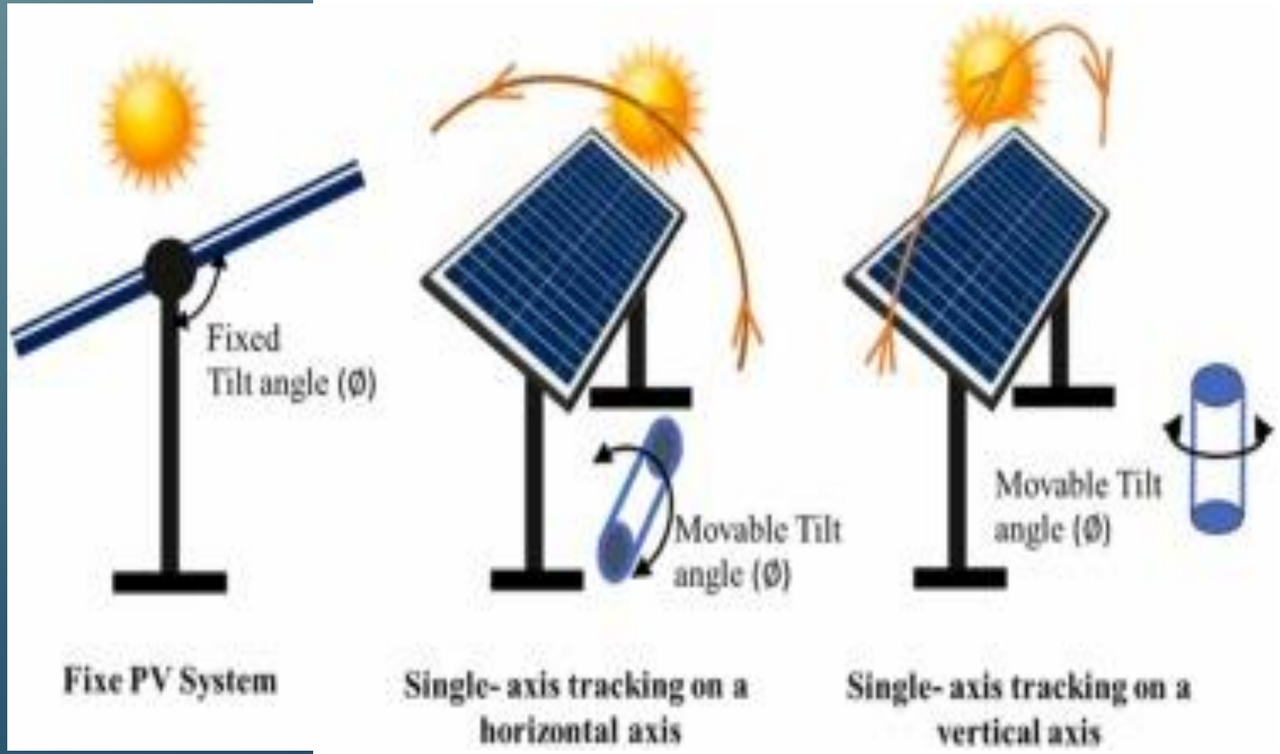
- Tracking solaire automatique basé sur LDR
- Contrôle du servo en temps réel
- Monitoring via dashboard

🔗 Intégration

- Système hardware + software complet
- Prototype physique fonctionnel



Résultats obtenus



⚙️ Ce que la solution permet actuellement

Système de suivi solaire mono-axial automatique et fonctionnel

Système autonome après démarrage

Dashboard web opérationnel en temps réel

🔧 Fonctionnalités opérationnelles

Tracking solaire basé sur capteurs LDR

Contrôle automatique du servo SG90

Monitoring via interface web

Valeur obtenue

Amélioration de l’orientation du panneau solaire (comparé à un panneau fixe)

Système low-cost (< 10 USD)

Accès via réseau WiFi local

Tests et validation

➔ Tests réalisés

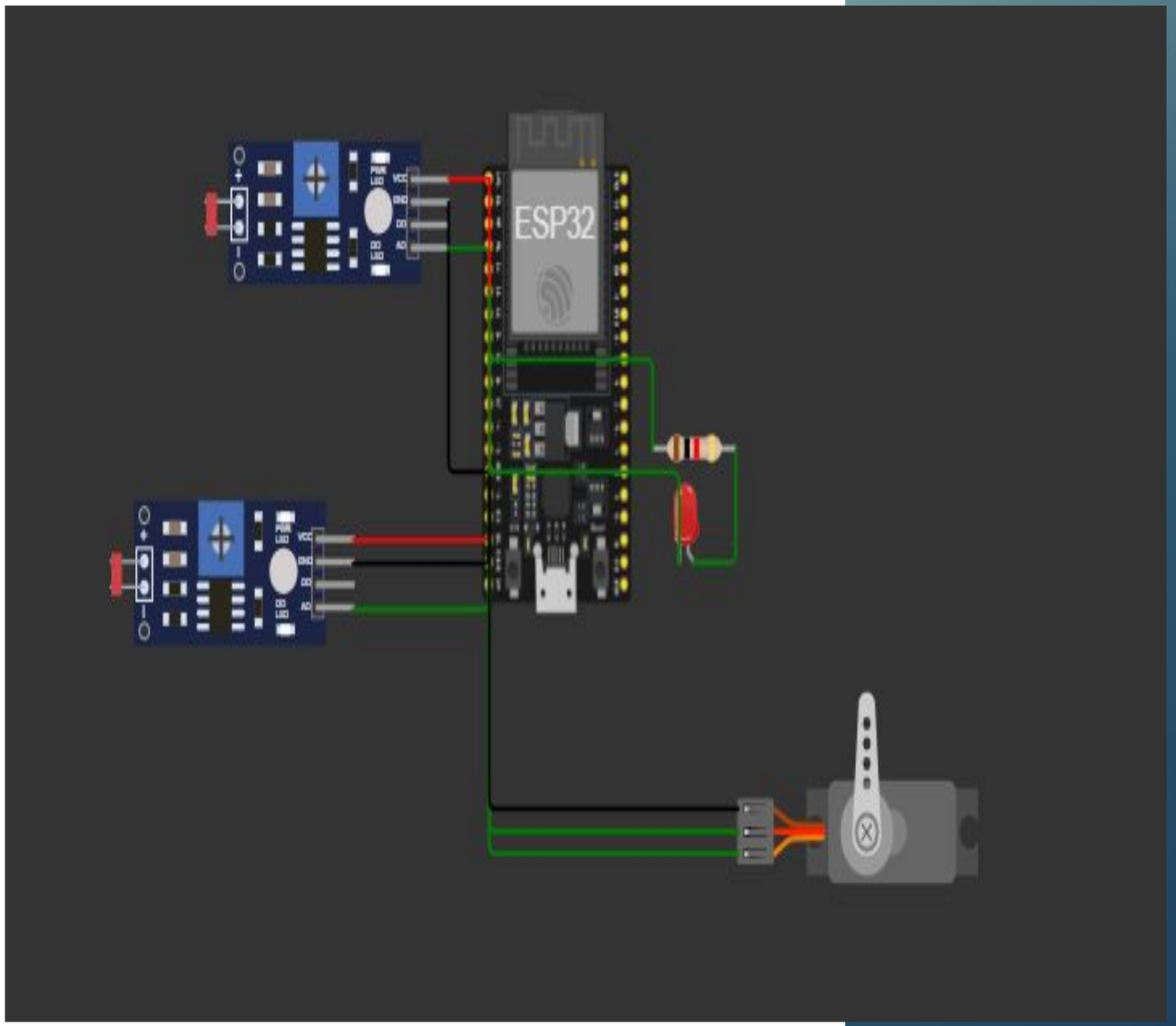
Test du suivi lumineux avec variation de lumière
Test du mouvement du servo SG90 (orientation gauche / droite)
Test de la communication ESP32 ↔ dashboard web
Test du fonctionnement en temps réel du système

➔ Scénarios de validation

Scénario 1 : forte lumière à gauche → le panneau s'oriente à gauche
Scénario 2 : forte lumière à droite → le panneau s'oriente à droite
Scénario 3 : lumière équilibrée → le panneau reste stable
Scénario 4 : absence de lumière → système en mode veille

➔ Validation

Le système répond correctement aux variations de lumière
Le servo réagit en temps réel
Le dashboard affiche les données correctement
Le système est stable en simulation et en test réel



Difficultés rencontrées

⚠️ Difficultés techniques

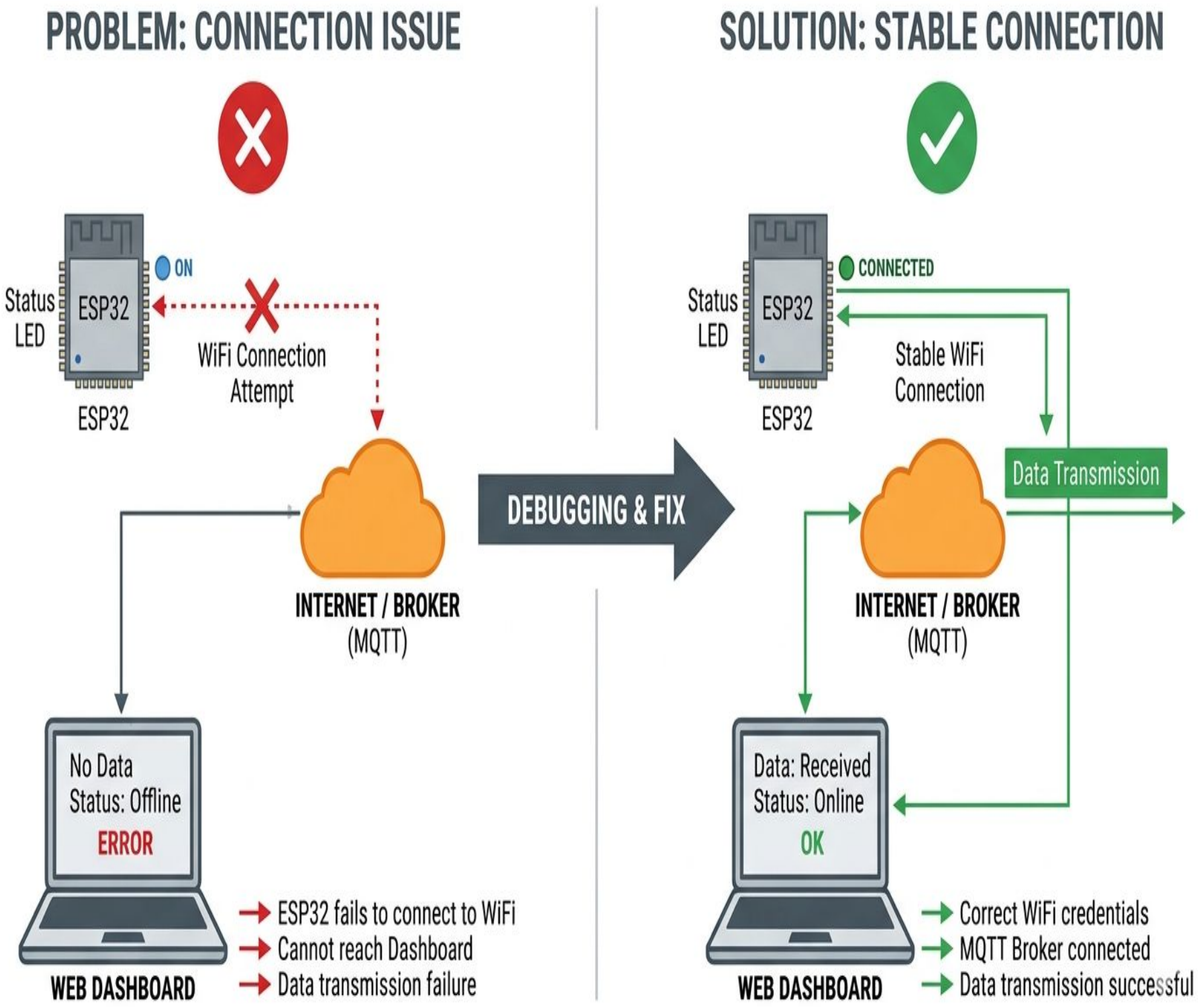
Intégration de l’ESP32 avec le dashboard web en temps réel
- Stabilité de la communication WiFi
- Réglage du comportement du servo SG90

👥 Difficultés d’organisation

Coordination entre les membres de l’équipe
- Synchronisation entre développement hardware et software

🔧 Solutions apportées

Tests progressifs à chaque étape du projet
- Correction des erreurs de communication ESP32 ↔ web
- Répartition claire des tâches dans l’équipe



Conclusion & Perspectives

➔ Bilan global

Le système de suivi solaire mono-axial basé sur ESP32 est fonctionnel.
Il intègre les capteurs LDR, le servo SG90 et le dashboard web.

➔ Points forts

Solution autonome et économique avec un coût inférieur à 10 USD.
Fonctionnement en temps réel sans intervention humaine.
Architecture simple, stable et modulaire.

➔ Limites actuelles

Suivi limité à un seul axe.
Absence de mesure de la puissance produite.
Tests réalisés principalement en environnement local.

➔ Améliorations possibles

Passage à un suivi bi-axial.
Ajout d'un capteur de puissance.
Stockage des données dans le cloud et développement d'une application mobile.